UML چیست؟ زبان مدل سازی یکپارچه یک زبان استاندارد برای مدل سازی و طراحی سیستم های نرم افزاری است. این زبان برای نمایش تصویری ساختار، رفتار و تعامل اجزای یک سیستم استفاده می شود.

کاربرد های اصلی UML :

۱- تحلیل و طراحی نرم افزار (به ویژه در مهندسی نرم افزار شی گرا)
۲- ارتباط بین اعضای تیم توسعه
۳- مستندسازی سیستم ها
۴- درک بهتر از ساختار سیستم قبل از پیاده سازی

- سیستم تشخیص نفوذ (IDS) مبتنی بر رفتار

هدف سیستم: شناسایی رفتارهای مشکوک در شبکه یا روی یک سیستم و تحلیل داده ها و هشدار دادن به مدیر امنیت.

- اجزای اصلی سیستم

۱- DataCollector : جمع آوری ترافیک یا لاگ ها
۲- Behvior Analyzer : بررسی رفتارها و مقایسه با الگوهای عادی
۳- Intrusion Detector : تصمیم درباره مشکوک بودن رفتار
۴- Alert Manager : ارسال هشدار
۵- Admin Panel : واسط گرافیکی برای مدیر سیستم

- نمودارهای UML آن :

۱- Use case Digram : برای نشان دادن تعامل مدیر سیستم با ماژول های سیستم

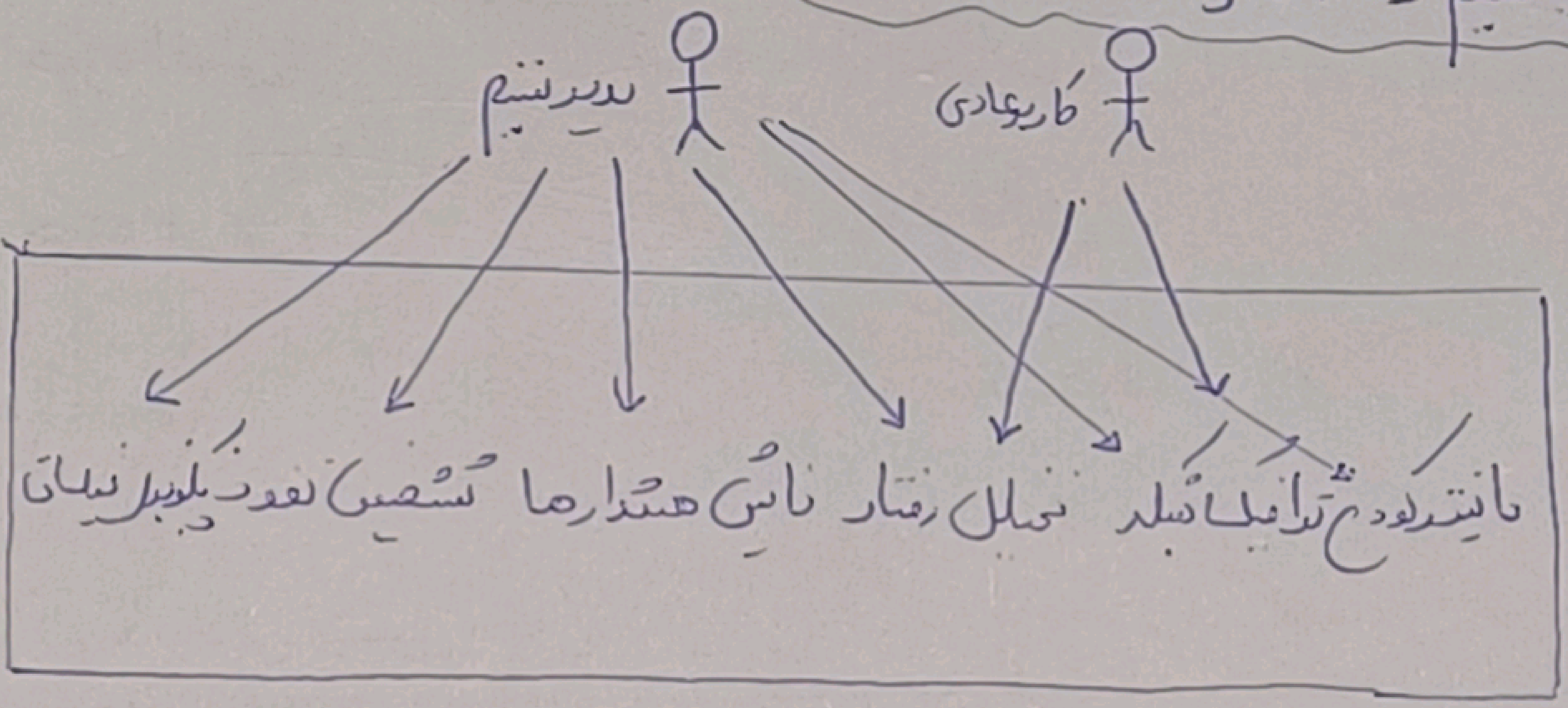
۲- Class Diagram : طراحی ساختار کلاس ها

۳- Sequence Digram : فرایند تحلیل یک رفتار مشکوک

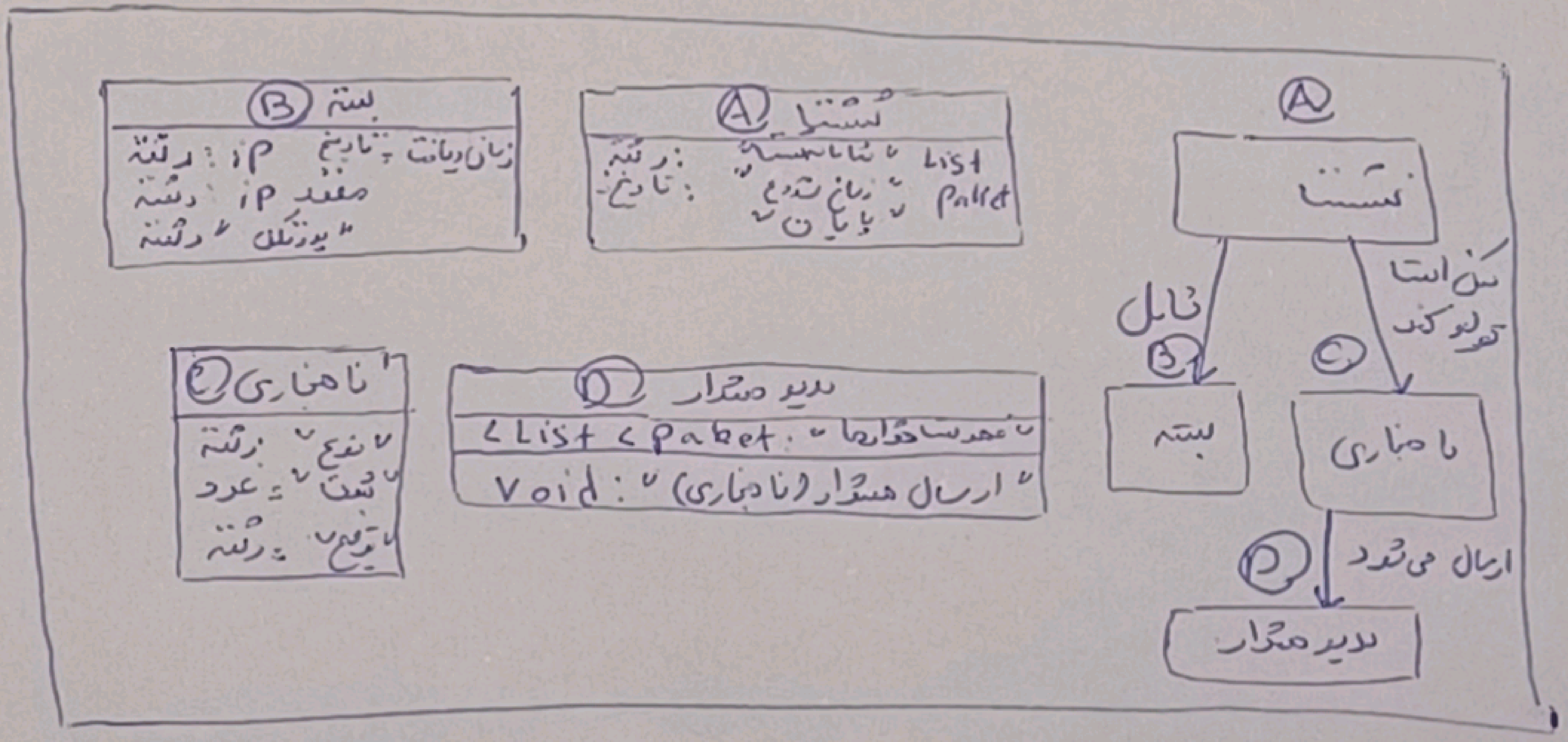
٤- Activity Diagram : سیر جریان داده از جمع آوری تا هشدار

۵- Deployment Digrm : نمایش استقرار اجزای سیستم روی سرورها / سنسورها.

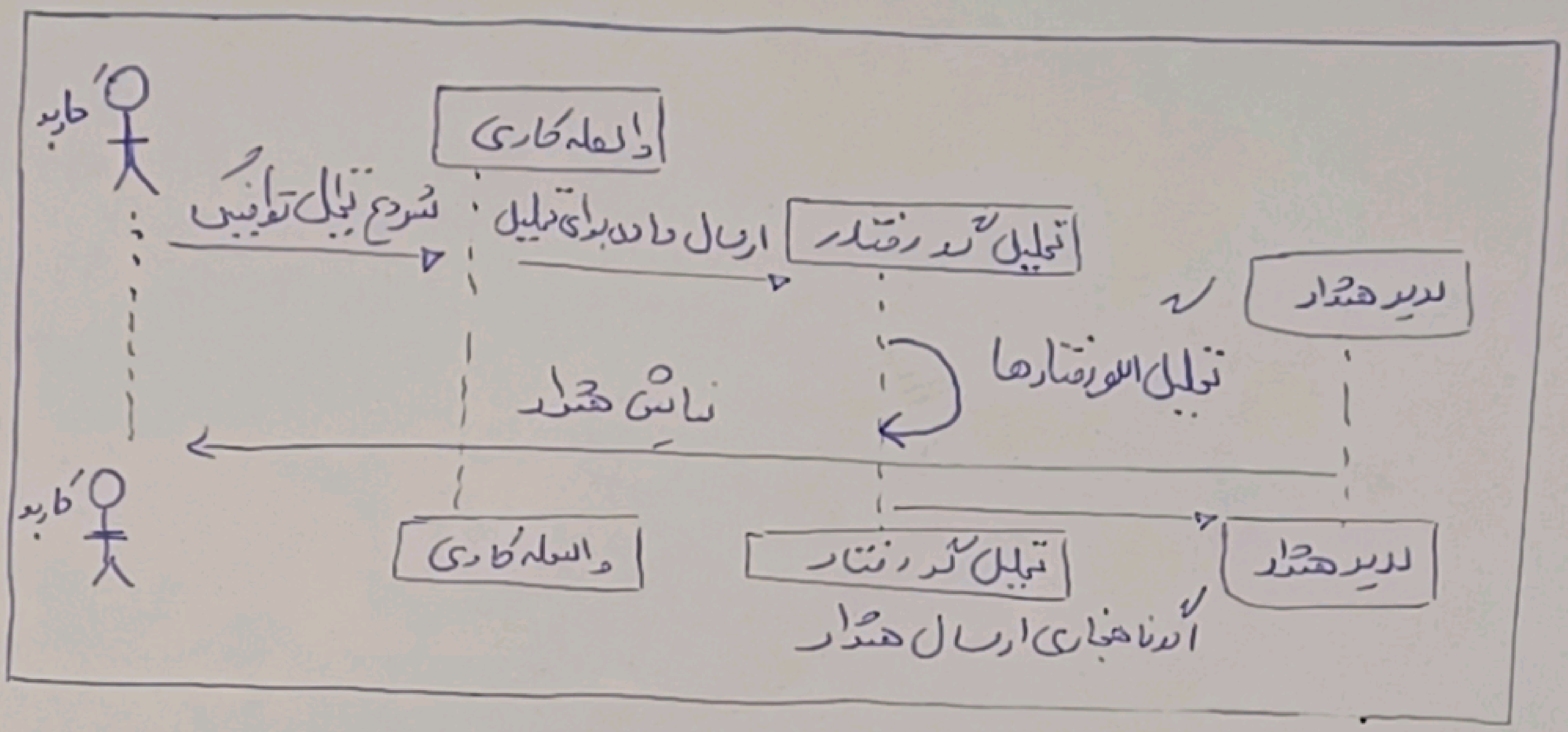
- تعامل کاربر با سیستم - Use case Diagram :



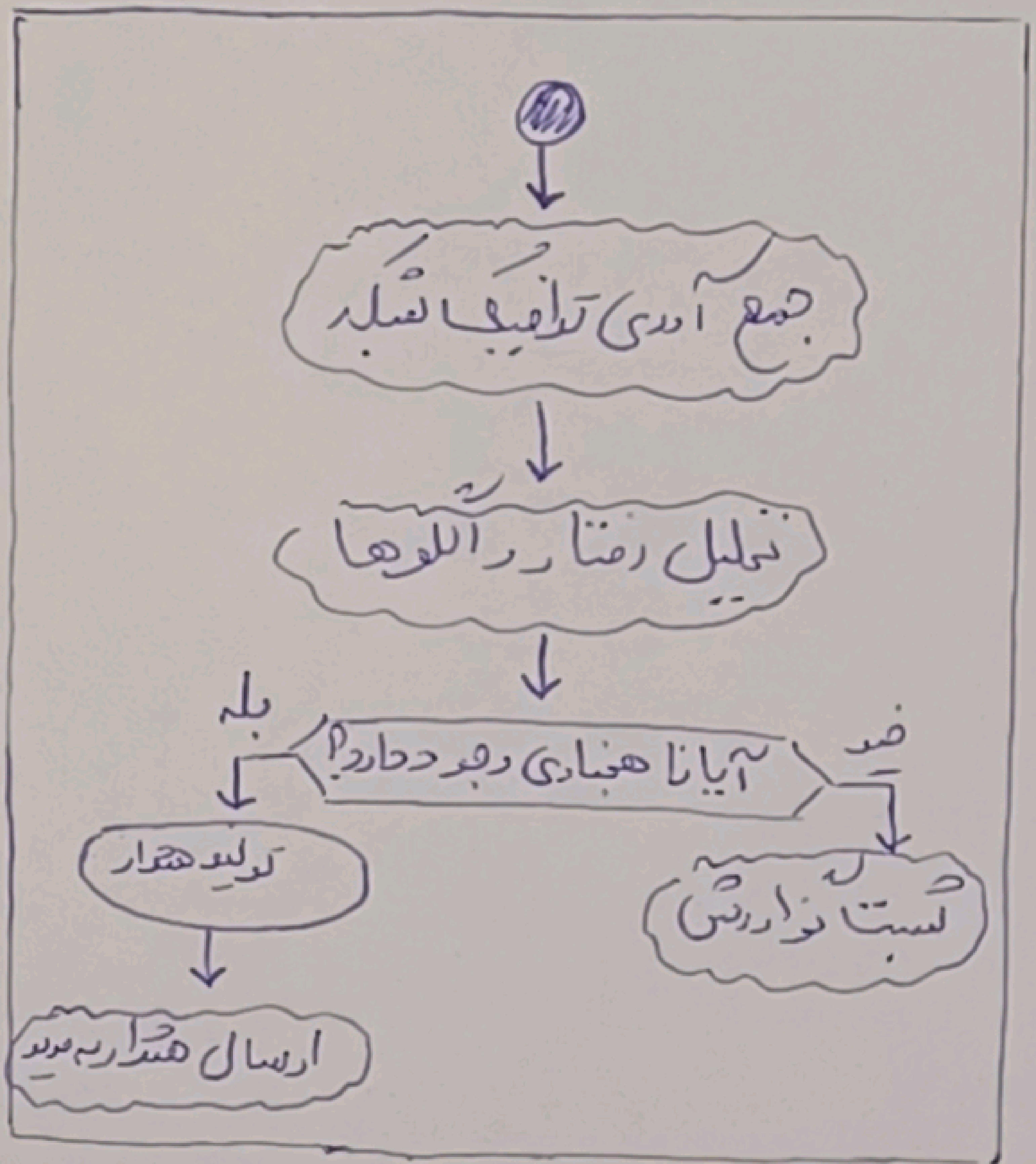
- ساختار کلاس ها - Class Diagram :



✓ - تحلیل رفتار شبکه - Sequnce Diagrm



✓ - جریان کار سیستم - Activty Diagram

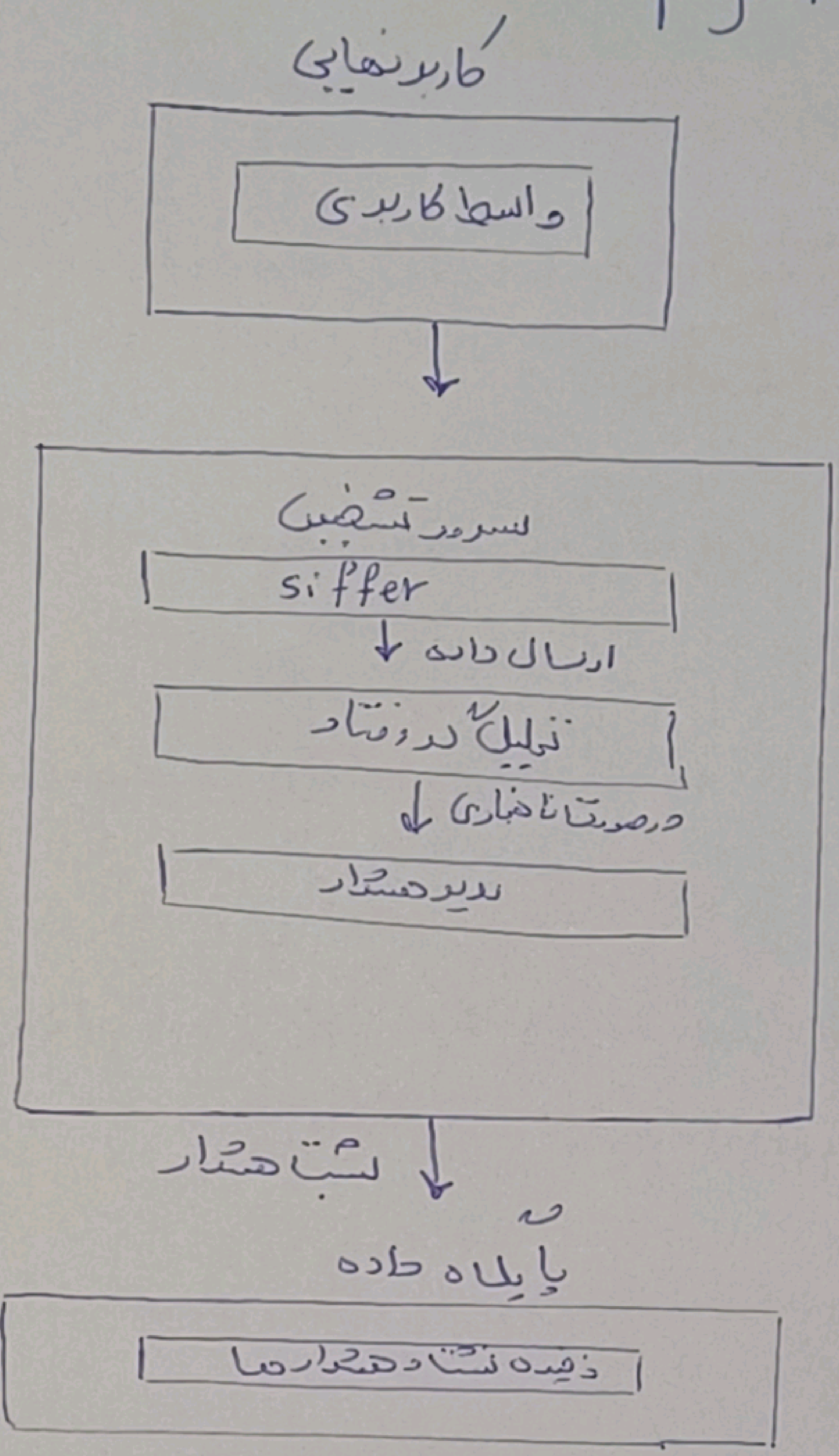


این نمودار جریان کلی عملیات سیستم را از مرحله دریافت ترافیک تا تصمیم گیری درباره وجود یا عدم وجود تهدید نمایش می دهد.

این نمودار شبیه به مراحل کار است نشان می دهد چه مسیرهای ممکن است سیستم طی کند.

جمع آوری داده ← تحلیل ← اگر ناهنجاری باشد ← هشدار ← ثبت هشدار

- استقرار سیستم - Deployment Diagram



این نمودار نشان می‌دهد کدام بخش از سیستم در کجا اجرا یا منتشر شده است مثلاً:

۱- ماژول تحلیل روی سرور نصب شده است

۲- رابط کاربری روی سیستم کاربر قرار دارد

۳- هشدار در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.

این کمک می‌کند تیم عملیات (Devops) بداند چطور اجرای سیستم را در محیط واقعی نصب و مدیریت کند

- دقت طراحی UML

✓ نقاط قوت طراحی :

۱ - پوشش کامل چرخه تشخیص نفوذ : از جمع آوری داده تا تحلیل و هشدار، همه مراحل در نمودارهای Acitivity و Sequnce لحاظ شده اند.

۲ - ساختار شفاف کلاس ها : کلاس هایی مثل Anomal، Seession، Paket، Alert Manger و منطبق با ساختارهای واقعی IPS هستند.

۳ - تفکیک نقش ها در Use case : مشخص بودن حدود دسترسی «مدیر سیستم» و «کاربر عادی» شفافیت در توسعه را افزایش می دهد.

۴ - قابلیت پیاده سازی بالا : نمودار Deploymet دقیقاً محل قرارگیری ماژول ها در سرور ها را مشخص می کند و کمک بزرگی به تیم Devops خواهد کرد.

- نظر کلی درباره این پروژه

تیم توسعه : بازخورد مثبت درباره وضوح روابط بین کلاس ها و مسیر اجرای تست

تیم امنیت و تحلیل : تاکید بر ماژول Anomly و امکان گسترش آن برای الگوریتم های یادگیری ماشین

استقبال از طراحی قابل تغییر و ماژولار (به خصوص در Alert Mgne)

مدیر پروژه / سرمایه گذار:

- رضایت از تطابق تعاملات کاربران با سیستم (نمودار Use case)

- درک راحت از چرخه عملکرد کلی تیم بدون نیاز به دانش فنی عمیق